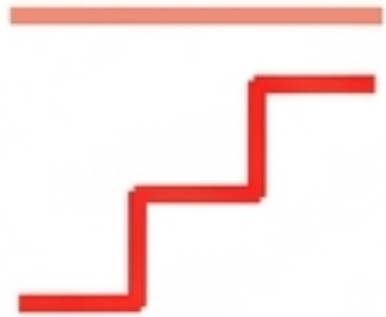




# Máy học đại học - Chương 6 (Phần 3)

Phân tích Chuyên sâu Cây Quyết Định &  
Khu Rừng Ngẫu Nhiên (Random Forest)

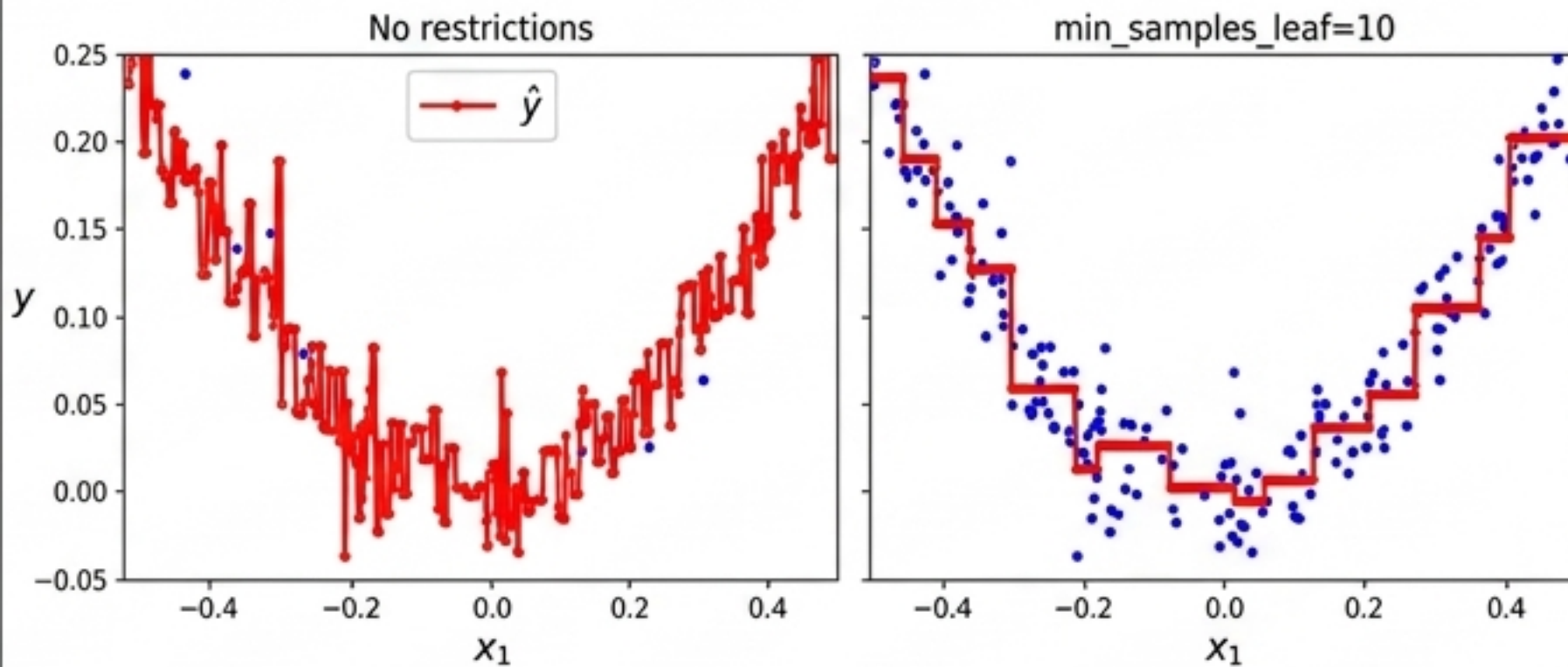
# Nhạy cảm với Xoay trục tọa độ



Hình Trái: Dữ liệu phân tách tuyệt đẹp bằng 1 đường thẳng ngang (Cây sâu 1 tầng).

Hình Phải: Cùng bộ dữ liệu nhưng xoay 45 độ. Cây buộc phải chia cắt thành vô vàn đường cầu thang ziczac dốc để xấp xỉ một đường chéo.

Kết quả: Cây rườm rà, tổng quát hóa kém.



Hình 6-6: Độ nhạy cảm với trục xoay dữ liệu

# Khắc phục Bằng PCA (Phân tích Thành phần Chính)



**Bước 1:** Tiền xử lý dữ liệu bằng PCA.



**Bước 2:** Xoay tập dữ liệu về trạng thái phương sai lớn nhất trên các trục tọa độ.



**Bước 3:** Giới hạn khả năng cây bị bóp méo thành đường cầu thang.

(Tham chiếu: Hình 6-7: Cây phân loại sau khi xoay bằng PCA)

# Vấn đề Cốt lõi: Phương sai cao (High Variance)

**Tính không ổn định cực cao:** Vấn đề lớn nhất của Cây Quyết định.



(Nhiều loạn siêu nhỏ)



(Thay đổi toàn cục)

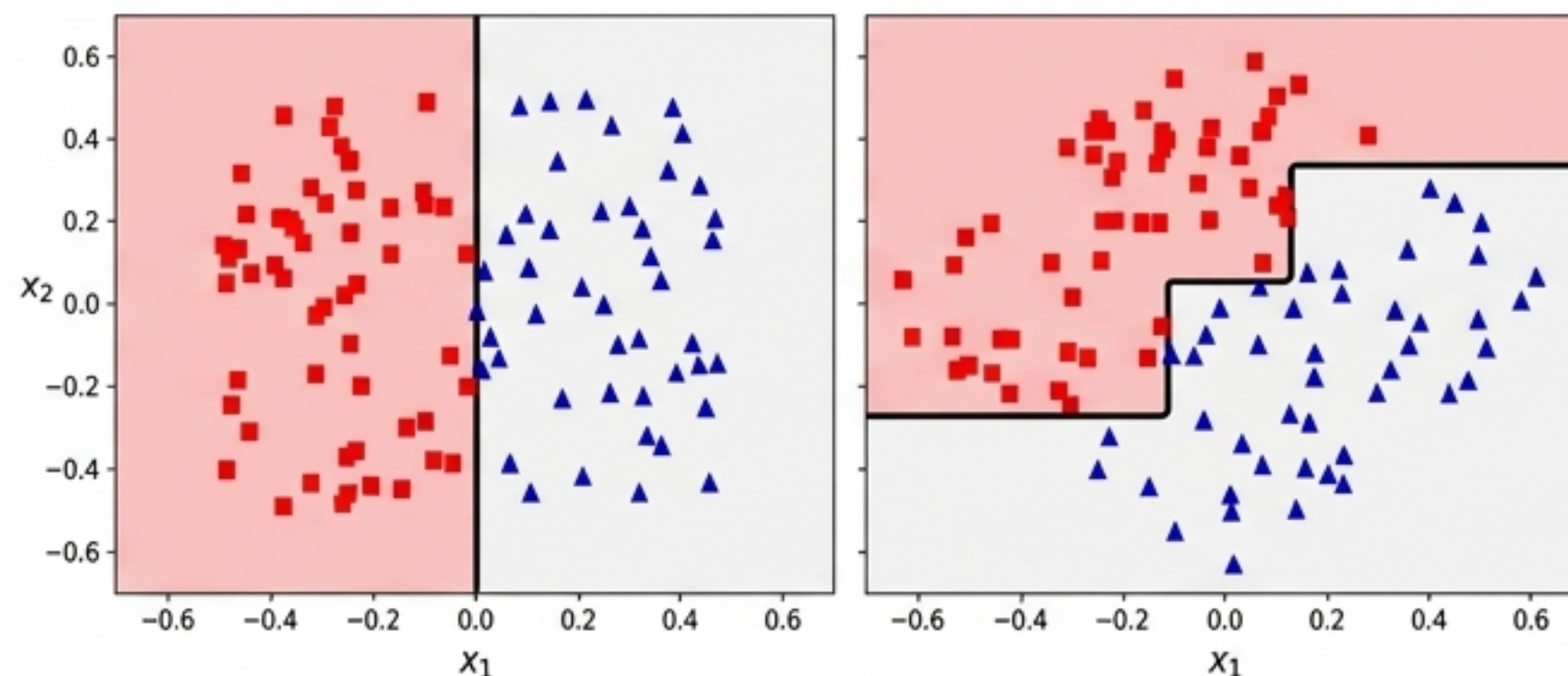
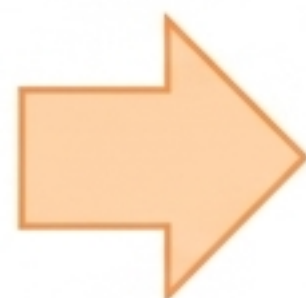
**Bản chất Tham lam:** Vì là thuật toán tham lam (không kiểm tra lại toàn bộ tương lai), một thay đổi vô cùng nhỏ trong tập huấn luyện có thể tạo ra một cây hoàn toàn khác biệt.

**Hiệu ứng Dây chuyền:** Một nhiễu loạn ngẫu nhiên nhỏ xíu ở nút gốc sẽ làm toàn bộ các nút con thay đổi.

# Ví dụ Thực tế về High Variance (Dữ liệu Iris)

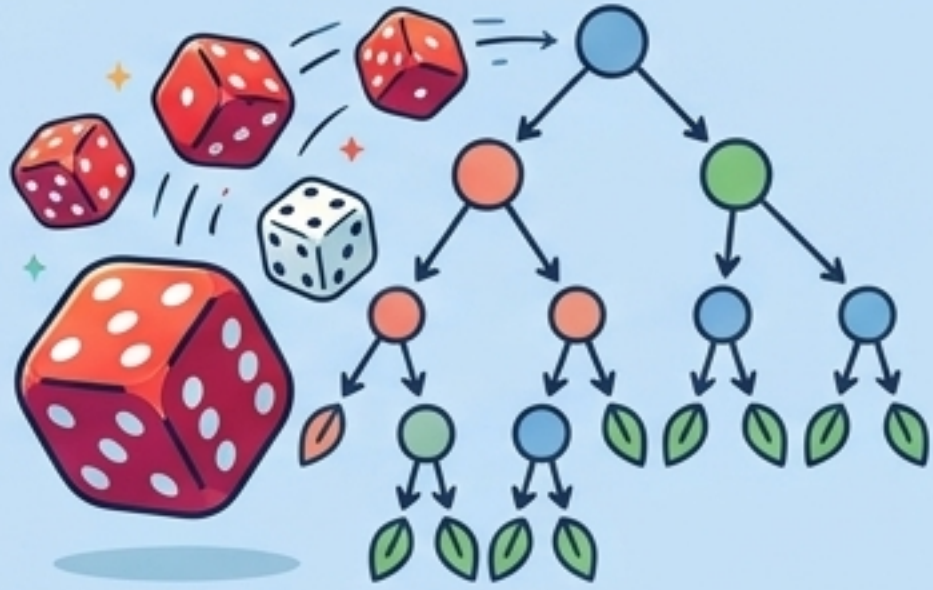
**Hành động:** Xóa đúng 1 bông hoa Versicolor to nhất (Dài 4.8cm, rộng 1.8cm).

**Hậu quả:** Cây mới học được đã chia cắt dữ liệu theo ranh giới khác hoàn toàn so với cây ban đầu (Hình 6-2).



Hình 6-8: Cây bị méo mó chỉ sau khi xóa 1 điểm

# Ngẫu nhiên tính trong Huấn luyện



**Cơ chế của Scikit-Learn:** Ngay cả khi không xóa dữ liệu, Scikit-Learn vẫn chọn đặc trưng ngẫu nhiên để tăng tốc độ phân chia. Huấn luyện cùng 1 tập dữ liệu 2 lần có thể ra 2 kết quả khác nhau (Nếu không set `random_state=42`).



**Nhận định:**  
**Sự ngẫu nhiên và Phương sai cao này thoát nghe có vẻ là điểm yếu chí mạng...**

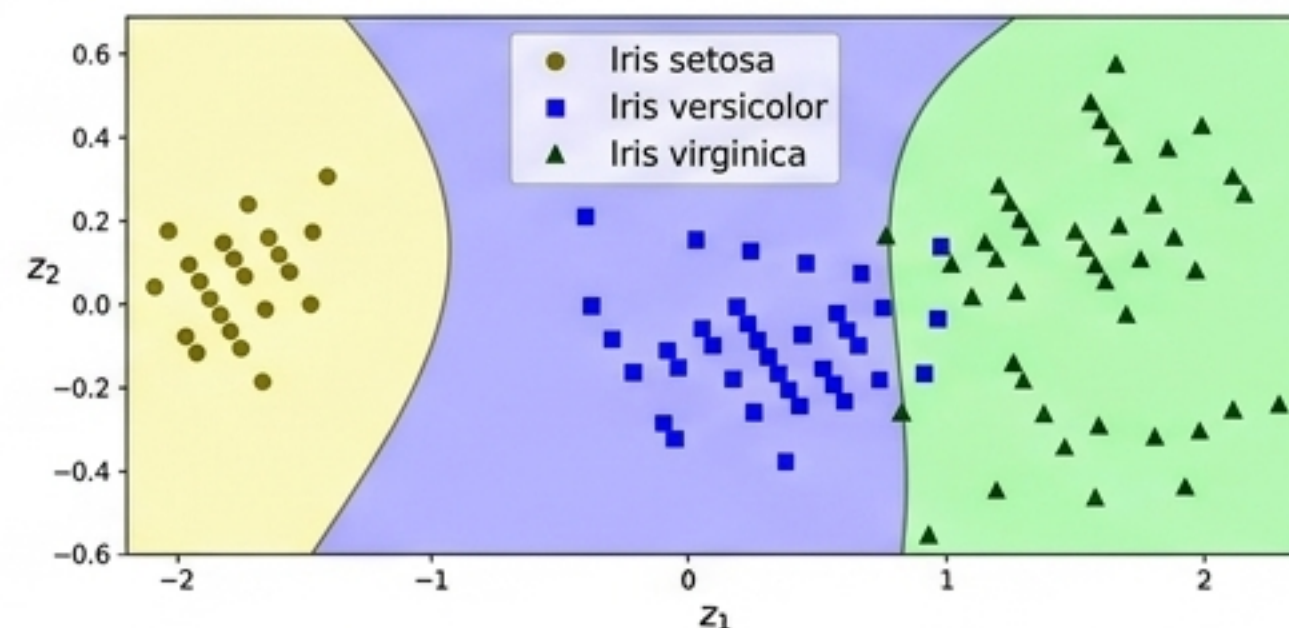
# Từ Điểm yếu trở thành Siêu Vị Thần



Hàng nghìn cây phương sai cao & độc lập

= **Khu rừng ổn định** (Random Forest)

Thay vì dùng 1 cái cây không ổn định, ta trung bình hóa dự đoán của một Khu Rừng (Forest). Kết quả là một trong những thuật toán ML vĩ đại nhất lịch sử ra đời!

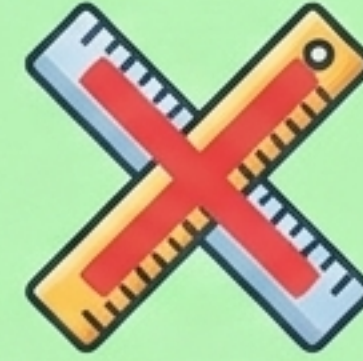


Hình 6-9: Khu rừng Random Forest (Chương 7)

# Tổng kết: Ưu điểm của Cây Quyết Định



**Dễ hiểu, Dễ giải thích:** Có thể xuất ra dạng quy tắc (If-Else) hoặc sơ đồ luồng.



**Không yêu cầu Chuẩn hóa:** Hoạt động tốt ngay cả khi các biến khác đơn vị, hoặc lẫn lộn chữ và số.



**Xử lý Phi tuyến tính:** Cắt xẻ không gian tọa độ cực tốt, khớp với ranh giới phức tạp.



**Nhanh ở khâu Dự đoán:** Suy luận với tốc độ Logarit  $O(\log_2 m)$ .

# Tổng kết: Nhược điểm của Cây Quyết Định



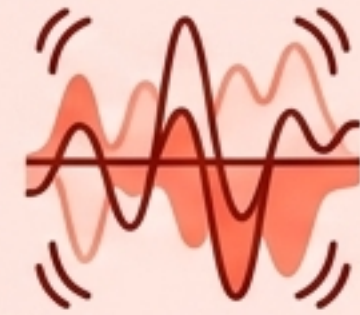
**Overfitting nặng nề:**  
Thích ôm chặt lấy dữ liệu huấn luyện nếu không bị kìm hãm bằng Regularization.

**Giải pháp:** Kìm hãm bằng Regularization



**Nhạy cảm với Xoay trục:**  
Bị trói buộc vào các ranh giới song song trục tọa độ.

**Giải pháp:** Khắc phục bằng PCA



**Bất ổn (Variance Cao):**  
Rung lắc mạnh khi dữ liệu chỉ đổi một tẹo.

**Giải pháp:** Khắc phục bằng Ensemble Learning

# Thực hành - Bài tập 1: Phân loại Moons



## Bước 1: Khởi tạo Dữ liệu

Tạo 10.000 điểm bằng  
`make_moons(n_samples=10000,  
noise=0.4).`



## Bước 2: Phân chia

Tách thành  
Train/Test bằng  
`train_test_split.`



## Bước 3: Dò tìm Tham số

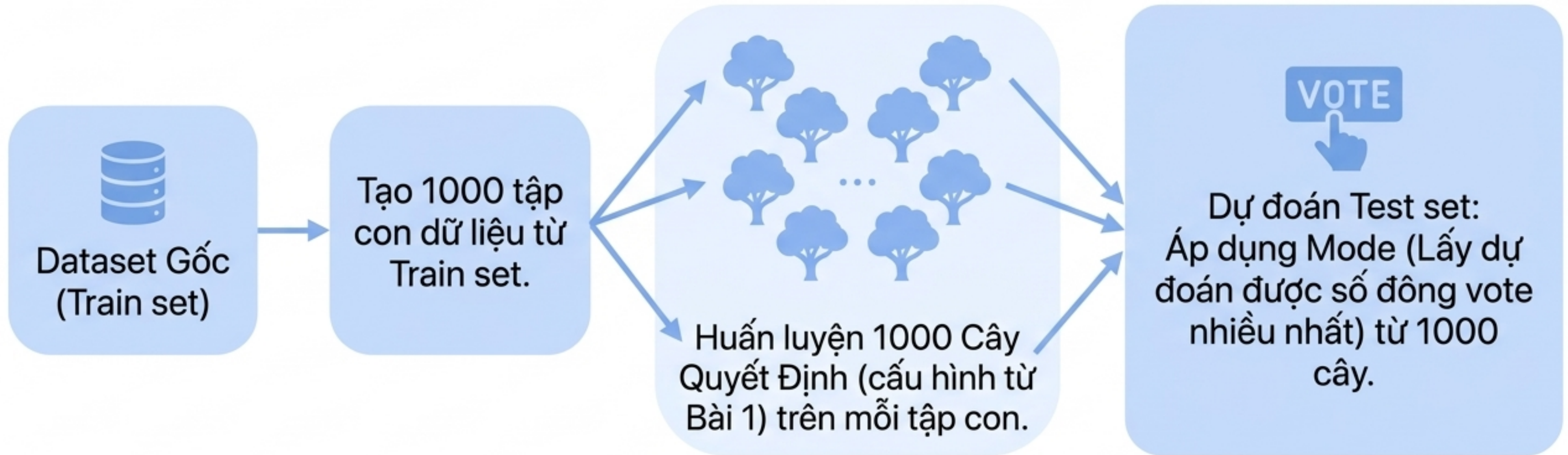
Dùng `GridSearchCV`  
với  
`DecisionTreeClassifier` tìm  
`max_leaf_nodes`  
tốt nhất.



## Bước 4: Đánh giá

Huấn luyện mô hình  
và tính `Accuracy Score.`

# Thực hành - Bài tập 2: Tự xây dựng Khu rừng (Forest)



**Kết quả:** Độ chính xác tăng hơn ít nhất 0.5 – 1.5% so với 1 cây.



## HỎI & ĐÁP

Chuyên đề Cây Quyết Định  
& Random Forest